خطة درس — للمعلم

أتمتة التقرير الأسبوعي

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
ثلاثة سجلّات حضور خيالية على الورق، السبّورة والطباشير، اختياري: حاسوب أو هاتف فيه Python

أهداف التعلّم

- نصف خط البيانات: الاستخراج والتحويل والتحميل.
- نجعل كل تشغيل آمنًا عند تكراره.
- نميّز الأخطاء العابرة من البيانات الخاطئة.

النشاط: خط البيانات البشري

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: كيف يُجمع تقرير الحضور الأسبوعي في المدرسة اليوم، ومن يجمعه، وكم يستغرق؟

٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم الخطوات الثلاث وجدولًا زمنيًا على السبّورة. واشرح الأخطاء العابرة والبيانات الخاطئة، ولماذا يستبدل التحميل صفوف اليوم.

٣. التشغيل (١٢ دقيقة): تقرأ مجموعة ثلاثة سجلّات خيالية بصوت عالٍ، وتعدّ مجموعة الحاضرين لكل صف، وتكتب مجموعة الأعداد على السبّورة. وضع «؟» في أحد السجلّات.

٤. الفشل (١٠ دقائق): أوقفوا الكاتبين بعد صفّين، ثم شغّلوا من جديد. أضيفوا الصفوف أولًا، ثم جرّبوا مسح صفوف اليوم أولًا. أيّهما يعطي المجموع الصحيح؟

٥. الختام (٥ دقائق): اتفقوا على ما يجب أن يقوله سجلّ التشغيل، بما في ذلك «؟». ثم وزّع بطاقة الخروج.

استعمل سجلّات خيالية. واجعل مجموع أعداد التلاميذ رقمًا يستطيع التلاميذ التحقّق منه، مثل ٩٠، ليسهل اكتشاف العدّ المزدوج.

للنقاش

- لماذا أعطت إضافة الصفوف مرة أخرى ١٥٢ تلميذًا؟
- أيّ الأخطاء لن تصلحها إعادة المحاولة أبدًا؟
- ماذا يجب أن يخبر سجلّ التشغيل المدير؟

بطاقة الخروج

- اكتب خطأً عابرًا وخطأً في البيانات، وما يجب أن يفعله خط البيانات بكلٍّ منهما.

جرّبها في الصف غدًا

نفّذوا «خط البيانات البشري»: تقرأ مجموعة السجلّات بصوت عالٍ، وتعدّ مجموعة، وتكتب مجموعة الأعداد على السبّورة. ثم أوقفوه في منتصفه وشغّلوه من جديد: هل عدّ أحد صفًّا مرتين؟

ورقة عمل — للطلاب

أتمتة التقرير الأسبوعي

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ في أحد السجلّات «؟» بدل «ح» أو «غ»، فتوقّفت خطوة التحويل. هل تصلحها إعادة المحاولة؟

◯ نعم، أعد المحاولة حتى تنجح ◯ لا: البيانات الخاطئة تحتاج إلى شخص يراجعها ◯ نعم، إذا كانت الشبكة أسرع

٢ رتّب خطوات خط بيانات الحضور المسائي.

☐ التسجيل: كتابة ما عمل، وما وُضع جانبًا

☐ التحميل: استبدال صفوف اليوم في جدول الإدارة

☐ التحويل: عدّ الحاضرين في كل صف

☐ الاستخراج: قراءة سجلّات الصفوف الثلاثة

٣ خطوة التحويل. في register.csv صف لكل تلميذ: الصف، ورقم التلميذ، وP (حاضر) أو A (غائب). أصلح البرنامج ليعدّ الحاضرين فقط في كل صف، مطبوعين بترتيب الصفوف: 4 5A، و3 5B، و5 6A.

```
import csv
present = {}
with open("register.csv") as f:
    for row in csv.DictReader(f):
        c = row["class"]
        present[c] = present.get(c, 0) + 1
for c in sorted(present):
    print(c, present[c])
```

اكتب برنامجك:

٤ رتّب الأسطر (وأزِحها): تحميل متساوي الأثر يستبدل صفوف اليوم في التقرير بدل الإضافة إليها.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `report = [r for r in report if r[0] != day]`

☐ `report = report + counts`

☐ `def load(report, day, counts):`

☐ `return report`

☐ `report.append((day, cls, n))`

☐ `for cls, n in counts:`

٥ **إعادة محاولة الخطوة الفاشلة تصلح أي خطأ، ما دمت تعيد المحاولة مرات كافية.**

○ صح ○ خطأ

✎ **أيّ تقرير في مدرستك يُجمع باليد كل أسبوع أو فصل دراسي؟ ارسمه استخراجًا وتحويلًا وتحميلًا.**